

Universidad Rafael Landívar
Ingeniería en informática y sistemas
Manejo e implementación de archivos
AGUILAR ROJAS LUIS ENRIQUE

SEMANA 8 – Lab 8 - Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Edgar Alejandro Letona Mazariegos - 1304424

28 de agosto del 2026

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

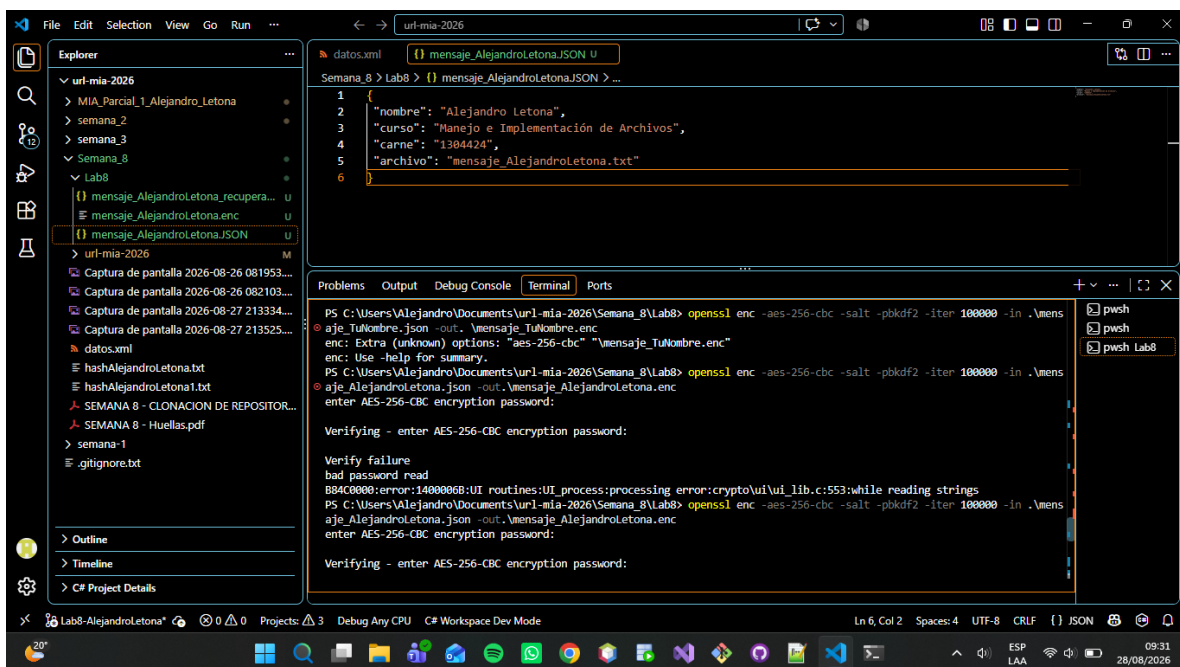
Se protege la integridad de los archivos y el contenido interno para que no cualquier persona pueda utilizarlo

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Para evitar que cualquier persona con acceso a este repositorio o archivos pueda ver la clave y descryptar todos los archivos

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA256 es una función hash simplemente, en cambio HMAC es una clave secreta mas compleja



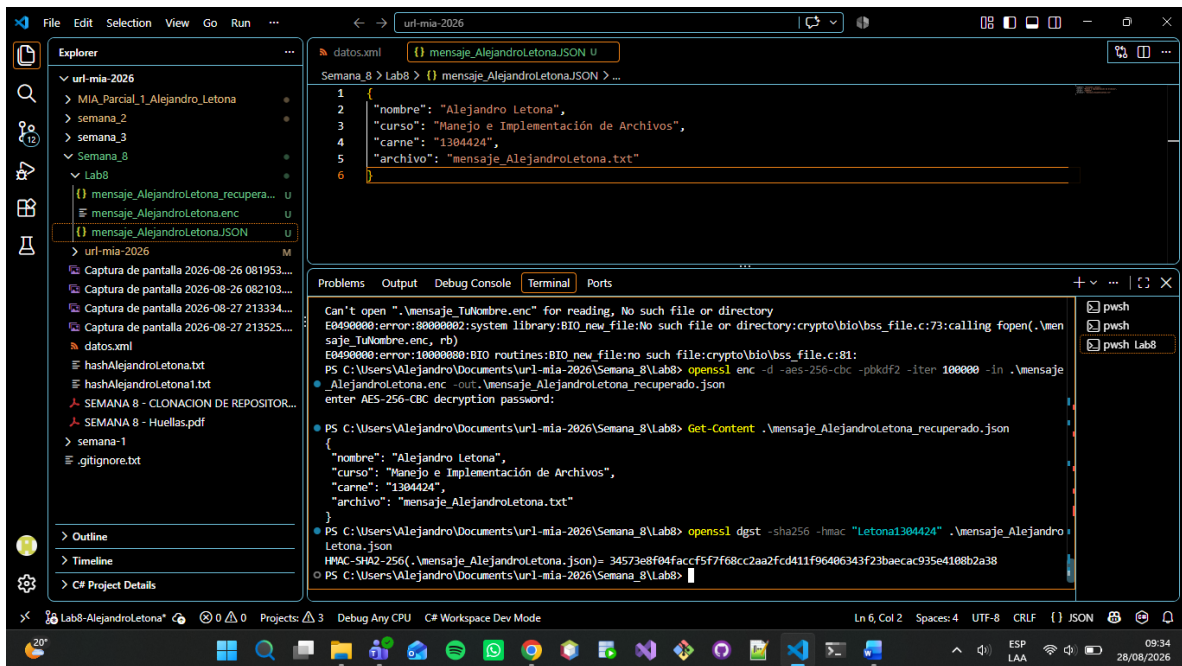
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer pane shows a file tree with folders like 'url-mia-2026' and 'Semana_8'. The main editor area displays a JSON file named 'mensaje_AlejandroLetona.JSON' with the following content:

```
1 {
2   "nombre": "Alejandro Letona",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1304424",
5   "archivo": "mensaje_AlejandroLetona.txt"
6 }
```

Below the editor, the Terminal pane is open, showing the execution of the 'openssl' command to encrypt a file. The command used is:

```
PS C:\Users\Valejandro\Documents\url-mia-2026\Semana_8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AlejandroLetona.json -out .\mensaje_AlejandroLetona.enc
```

The terminal output shows the command being executed and the resulting encrypted file.



HMAC-SHA2-256(.mensaje_AlejandroLetona.json)=
34573e8f04faccf5f7f68cc2aa2fcd411f96406343f23baecac935e4108b2a38